

# Capítulo 13: Guía de Estudio de Alto Rendimiento NBDHE

Biomateriales Dentales y Aplicaciones Clínicas (Español)

## Biomateriales Dentales y Aplicaciones Clínicas

### 1. Materiales de Impresión

- **Hidrocoloides:**
  - **Alginato (Hidrocoloide Irreversible):** Fragua por reacción química. Susceptible a **\*\*sinéresis\*\*** (pérdida de agua/contracción) e **\*\*imbibición\*\*** (absorción de agua/expansión). Vaciar en 10–15 min.
  - **Agar (Hidrocoloide Reversible):** Cambia de estado físicamente por temperatura (gel  $\xrightarrow{\text{sol}}$  sol).
- **Elastómeros:**
  - **Vinil Polisiloxano (VPS / Silicona por Adición):** Máxima estabilidad dimensional; sin subproductos volátiles; mezclado en punta automix.
  - **Poliéter:** Excelente hidrofilia; fraguado rígido; absorbe agua si se almacena en humedad.

### 2. Materiales Restauradores Directos y Adhesión

- **Amalgama Dental:**
  - Polvo de aleación (Plata, Estaño, Cobre, Zinc) + Mercurio líquido (Hg).
  - Alto contenido de cobre ( $\geq 12\%$ ) elimina la fase corrosiva **Gamma-2 ( $\gamma_2$ , Sn-Hg)**.
  - Trituración en cápsulas predosificadas para evitar vapores de mercurio (límite OSHA: 0.05 mg/m<sup>3</sup>).
- **Resinas Compuestas (Composite):**
  - Matriz orgánica (Bis-GMA, UDMA) + Relleno inorgánico + **Agente de acoplamiento Silano**.
  - Contracción de polimerización: Colocación incremental ( $\leq 2$  mm) para reducir el estrés del factor C.
- **Sistemas Adhesivos:**
  - Ácido fosfórico al 35%–37% disuelve hidroxiapatita y expone fibras de colágeno.
  - **Capa Híbrida:** Entrelazamiento micromecánico de monómeros hidrófilos (HEMA) con la red de colágeno dentinario desmineralizado.

### 3. Cementos Dentales y Protectores Pulpares

- **Fosfato de Cinc:** Reacción fuertemente exotérmica  $\rightarrow$  mezclar sobre **loseta de vidrio fría** en pequeñas porciones.
- **Óxido de Cinc-Eugenol (ZOE):** Efecto sedante pulpar (obtundente); **\*\*contraindicado bajo resinas compuestas\*\*** porque el eugenol inhibe la polimerización.
- **Ionómero de Vidrio:** Libera flúor; adhesión química al calcio dentario; coeficiente de expansión térmica similar al diente.

### 4. Yesos Dentales y Cerámicas

- **Yesos (Sulfato de Calcio):**

- Tipo II: Yeso Taller / París (partículas grandes y porosas).
- Tipo III: Yeso Piedra (modelos de estudio).
- Tipo IV: Yeso Piedra de Alta Resistencia / Densita (troqueles).
- **Cerámicas Dentales:**
  - Cerámicas vítreas (Disilicato de litio/E.max) \$

→ se graban con **Ácido Fluorhídrico (HF)** y se silanizan.

- Zirconia \$

→ resistencia flexural  $>900$  MPa; unión mediante arenado y **primers con MDP** (no se graba con HF).

## 5. Implantes Dentales e Ingeniería Tisular

- **Implantes:** Titanio biocompatible con capa pasiva de óxido de titanio ( $\text{TiO}_2$ ). Limpiar solo con instrumental no metálico (plástico o titanio).
- **Tríada de Ingeniería Tisular:** \*\*Células + Señales (factores de crecimiento) + Andamios (scaffolds)\*\*.
- **Injertos Óseos:**
  - **Autoinjerto:** Del propio paciente (estándar de oro).
  - **Alloinjerto:** De donante cadáver humano de la misma especie.
  - **Xenoinjerto:** De otra especie (p. ej., bovino).
  - **Aloplástico:** Sintético (hidroxiapatita, fosfato tricálcico).